



OK AP-1 50

DEPARTEMENT P.C.T

EVALUATION SOMMATIVE N°4
CLASSE : TCD
DUREE : 3H
COEF : 1.5

EPREUVE DE CHIMIE THEORIQUE

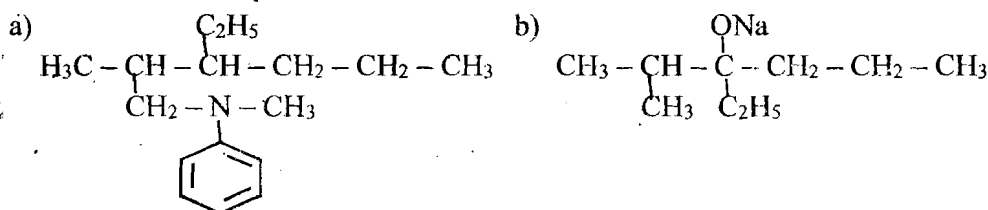
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8pts

- Définir : 0,5 × 4 = 2pts
Monoacide fort, Facteur cinétique, Réaction de décarboxylation, amine aliphatique.
- Choisir la bonne réponse parmi les propositions. 0,5 × 4 = 2pts
2.1 Les acides carboxyliques et les amides sont :
a) Isomères de chaîne ; b) Isomères de position ; c) Isomères de fonction ; d) Polymères
2.2 Deux énantiomères sont deux isomères de :
a) Constitution ; b) conformation ; c) configuration ; d) autres
2.3 Dans une solution acide, on a toujours :
a) $[H_3O^+] > [OH^-]$; b) $pH = 7$; c) $pH > \frac{1}{2} pK_e$; d) $[H_3O^+] < [OH^-]$
2.4 Une oxydation ménagée :
a) s'effectue sans destruction de la molécule ; b) est possible avec un alcool tertiaire ; c) donne une cétone avec un alcool primaire ; d) Donne un aldéhyde avec un alcool secondaire.
- Donner la structure géométrique de l'ammoniac. 1pt
- Quelle est l'origine du double caractère (basique et nucléophile) de l'ammoniac et des amines? 1pt
- Citer deux propriétés des savons. 1pt
- Du point de vue du rendement, comparer la réaction d'un acide carboxylique sur un alcool et celle du chlorure d'acyle sur un alcool. 1pt

Exercice 2 : Application des savoirs / 8pts

- Nommer les composés ci-dessous : 1 × 2 = 2pts



- On considère l'acide α -aminé suivant : acide 2-amino-3-méthylbutanoïque. 1pt
2.1 Ecrire sa formule semi-développée. 1pt
2.2 Suivant le pH du milieu, cet acide α -aminé peut exister sous la forme d'un anion, d'un cation ou d'un zwitterion. Ecrire la formule de son zwitterion, de son anion et de son cation. 1,5pt
3. Soient deux acides α -aminés X et Y. On effectue les réactions chimiques suivantes :
Etape 1 : $X + CH_3OH \rightleftharpoons X' + H_2O$;
Etape 2 : $Y + CH_3COCl \rightarrow Y' + HCl$;

Etape 3 : $Y' + SOCl_2 \rightarrow Y'' + SO_2 + HCl$;

Etape 4 : $X' + Y'' \rightarrow Z + HCl$. Z a la formule suivante : $H_3C-CONH-CHCH_3-CONH-CH_2-COO-CH_3$.

3.1 Déterminer les formules de X, X', Y, Y' et Y''.

0,5 × 5 = 2,5pts

3.2 Donner le nom du dipeptide que l'on cherche ainsi à préparer.

1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8pts

Un chimiste réalise deux séries d'expériences aboutissant chacune à un composé non cyclique de formule brute C_3H_7NO dont la molécule contient deux atomes de carbone tétraédriques.

I. Dans cette partie le produit final C_3H_7NO est noté A. l'addition d'eau sur le propène conduit à une masse $m=240g$ d'un mélange de deux alcools B et C dont l'un (le B) est primaire et représente 25% de cette masse m.

1. Donner les noms et formules semi-développées de B et C ; préciser la classe de C. 1,5pt

2. Après avoir été séparés, les alcools B et C sont respectivement oxydés en D et E par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Donner les noms et formules semi-développées des composés organiques D et E. 1pt

3. Après cette oxydation, A peut être obtenu en faisant réagir le composé D avec l'ammoniac.

3.1 Écrire l'équation d'obtention de A. 1pt

3.2 Nommer A. 0,5pt

3.3 Calculer la masse de A qu'on obtient. 1,5pt

II. Le composé A précédent peut aussi être obtenu à partir d'un acide carboxylique (l'acide propanoïque). Pour cela on fait d'abord réagir cet acide avec agent chlorurant puissant (PCl_5).

1. Donner l'équation de cette réaction et nommer le produit formé. 1pt

2. Le produit obtenu réagit avec l'ammoniac pour former A. Ecrire l'équation de cette réaction. 1pt

3. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé directement l'acide propanoïque pour obtenir A ? 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16pts

Dans l'industrie chimique, la production de certains composés est essentielle pour diverses applications. Le N,N-diméthyléthanamide est une amide largement utilisée, notamment dans la fabrication des peintures. Une entreprise souhaite recruter un chimiste capable de synthétiser une demi-tonne par jour de cette amide. On met à ta disposition en tant que chimiste les composés suivants : Ethanol, Méthylamine, Permanganate de potassium, Iodométhane, Chlorure de thionyle, Etheroxyde, acide sulfurique (H_2SO_4).

1. Propose une synthèse de cette amide. 6pts

2. L'entreprise te demande de commander les quantités de méthanol et d'iodométhane. Tout en la justifiant, présente ta commande. 10pts

NB : La qualité de la rédaction sera valorisée.

Proposé par : Mr. FIGUIM